

Bảng 1. Bản đồ Phần D: hai chương và ranh giới giữa chúng.

Ch.	Thư mục	Nội dung	Mức
17	17-thu-vien-va-detecto	Thứ chạy mỗi khung hình: apriltag (và apriltag_pose.c), OpenCV objdetect / ArUco / ChArUco , các cờ SOLVEPNP_* và solvePnPGeneric , solvePnPRefineLM ; các họ tag khác (STag , ArUco3 , CCTag , WhyCon , TopoTag , ChromaTag); detector học sâu; ROS wrapper	●●
18	18-cong-cu-calib-servo	Thứ chạy một lần: hiệu chuẩn (OpenCV , Kalibr , deltille), hand-eye (calibrateHandEye , easy_handeye), BA (Ceres , GTSAM , tagslam), photogrammetry (COLMAP , Metashape), servoing (ViSP), đánh giá (evo)	●●

Chốt tại tháng 9/2026, rà lại mỗi sáu tháng. Chỉ ba thứ đáng đọc mã chứ không chỉ dùng: [apriltag_pose.c](#) (chương 4 và 10 thành code), [OpenCV](#) [objdetect](#) (chương 7 và 8), và [ViSP](#) phần IBVS (chương 13). Ba thứ đáng dùng mà không cần đọc: [Kalibr](#), [COLMAP](#), [Ceres](#).